(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212297248 U
(45)授权公告日 2021.01.05

(21)申请号 202022054968.6

(22)申请日 2020.09.18

(73)专利权人 北京小米移动软件有限公司
地址 100085 北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼8层018号

(72)发明人 刘建伟

(74)专利代理机构 北京博思佳知识产权代理有限公司 11415
代理人 苑晨浩

(51)Int.Cl.
F16C 11/04(2006.01)
F16H 1/22(2006.01)
F16D 23/02(2006.01)
G09F 9/30(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

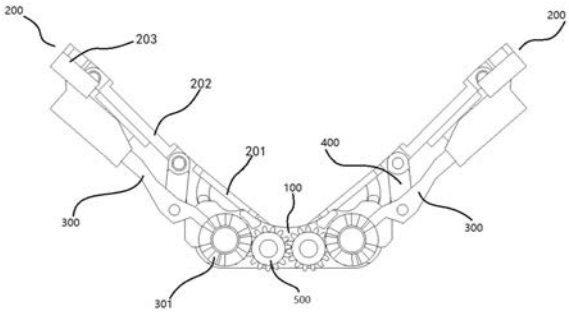
权利要求书1页 说明书6页 附图4页

(54)实用新型名称

铰链、显示模组及终端设备

(57)摘要

本公开是关于一种铰链、显示模组及终端设备，所述铰链包括：基体，所述基体沿第一方向延伸；分别与所述基体两侧转动连接的两个旋转单元，每个所述旋转单元均包括沿第二方向依次排布且转动连接的至少两个转体，所述第一方向与所述第二方向垂直；分别与所述基体转动连接的两个同步体，每个所述同步体均与一个所述旋转单元对应且用于与对应的所述旋转单元同步转动；其中，相邻的所述转体间的转动、所述基体与所述旋转单元间的转动以及所述同步体与所述基体间的转动所环绕的轴线均沿所述第一方向设置。



CN 212297248 U

1.一种铰链,其特征在于,包括:

基体,所述基体沿第一方向延伸;

分别与所述基体两侧转动连接的两个旋转单元,每个所述旋转单元均包括沿第二方向依次排布且转动连接的至少两个转体,所述第一方向与所述第二方向垂直;

分别与所述基体转动连接的两个同步体,每个所述同步体均与一个所述旋转单元对应且用于与对应的所述旋转单元同步转动;

其中,相邻的所述转体间的转动、所述基体与所述旋转单元间的转动以及所述同步体与所述基体间的转动所环绕的轴线均沿所述第一方向设置。

2.根据权利要求1所述的铰链,其特征在于,所述同步体与对应的所述旋转单元的至少一个转体滑动连接,所述旋转单元相对所述基体转动时,所述同步体相对所述至少一个转体沿所述第二方向滑动。

3.根据权利要求2所述的铰链,其特征在于,还包括连接于对应的所述旋转单元和所述同步体之间的连接体,所述连接体的一端和两个相邻的所述转体能够以一个沿所述第一方向的轴线为中心转动,所述连接体的另一端与所述同步体能够以另一个沿所述第一方向的轴线转动。

4.根据权利要求3所述的铰链,其特征在于,所述旋转单元包括第一转体、第二转体和第三转体,所述第一转体与所述基体转动连接;

其中,所述第一转体、所述第二转体和对应的所述连接体均套设于第一转动轴上,所述同步体与对应的所述第三转体滑动连接。

5.根据权利要求4所述的铰链,其特征在于,所述基体具有两个关于所述第一方向上的轴线对称的安装槽,每个所述第一转体均对应设于一个所述安装槽内,所述第一转体能够在所述安装槽内沿第一弧线滑动,其中,所述第一弧线的轴线沿所述第一方向。

6.根据权利要求5所述的铰链,其特征在于,所述第一转体和所述安装槽中的一个设有沿所述第一弧线设置的第一滑槽,所述第一转体和所述安装槽中的另一个设有沿所述第一弧线设置的滑块,其中,所述滑块设于对应的所述第一滑槽内且能够在所述第一滑槽内滑动。

7.根据权利要求4所述的铰链,其特征在于,所述第二转体和所述第三转体均套设于第二转动轴上,所述第三转体设有沿所述第二方向延伸的第二滑槽,所述同步体设于所述第二滑槽内且能够在所述第二滑槽内滑动。

8.根据权利要求4所述的铰链,其特征在于,每个所述同步体均和所述基体套设于一个对应的第三转动轴上,两个所述第三转动轴关于所述第一方向上的轴线对称;所述基体设有两个相互啮合的第一齿轮,每个所述同步体的一端均设有第二齿轮,每个所述第二齿轮与一个对应的所述第一齿轮啮合,其中,所述第二齿轮与对应的所述的第三转动轴同轴。

9.一种显示模组,其特征在于,包括如权利要求1至8任一项所述的铰链。

10.一种终端设备,其特征在于,包括如权利要求9所述的显示模组。

铰链、显示模组及终端设备

技术领域

[0001] 本公开涉及显示模组技术领域，具体涉及一种铰链、显示模组及终端设备。

背景技术

[0002] 随着科学技术的发展和人们对各种新功能的探索，终端设备的显示功能越来越丰富。基于柔性屏的折叠屏目前已经得到广泛应用，折叠屏为柔性，但是其折叠需要依靠终端设备内的铰链，铰链能够变形和支撑折叠屏，因此折叠屏能够在各个形态保持稳定状态。相关技术中的铰链的转动自由度单一，显示屏无法完全闭合。

实用新型内容

[0003] 为克服相关技术中存在的问题，本公开实施例提供一种铰链、显示模组及终端设备，用以解决相关技术中的缺陷。

[0004] 根据本公开实施例的第一方面，提供一种铰链，包括：

[0005] 基体，所述基体沿第一方向延伸；

[0006] 分别与所述基体两侧转动连接的两个旋转单元，每个所述旋转单元均包括沿第二方向依次排布且转动连接的至少两个转体，所述第一方向与所述第二方向垂直；

[0007] 分别与所述基体转动连接的两个同步体，每个所述同步体均与一个所述旋转单元对应且用于与对应的所述旋转单元同步转动；

[0008] 其中，相邻的所述转体间的转动、所述基体与所述旋转单元间的转动以及所述同步体与所述基体间的转动所环绕的轴线均沿所述第一方向设置。

[0009] 在一个实施例中，所述同步体与对应的所述旋转单元的至少一个转体滑动连接，所述旋转单元相对所述基体转动时，所述同步体相对所述至少一个转体沿所述第二方向滑动。

[0010] 在一个实施例中，还包括连接于对应的所述旋转单元和所述同步体之间的连接体，所述连接体的一端和两个相邻的所述转体能够以一个沿所述第一方向的轴线为中心转动，所述连接体的另一端与所述同步体能够以另一个沿所述第一方向的轴线转动。

[0011] 在一个实施例中，所述旋转单元包括第一转体、第二转体和第三转体，所述第一转体与所述基体转动连接；

[0012] 其中，所述第一转体、所述第二转体和对应的所述连接体均套设于第一转动轴上，所述同步体与对应的所述第三转体滑动连接。

[0013] 在一个实施例中，所述基体具有两个关于所述第一方向上的轴线对称的安装槽，每个所述第一转体均对应设于一个所述安装槽内，所述第一转体能够在所述安装槽内沿第一弧线滑动，其中，所述第一弧线的轴线沿所述第一方向。

[0014] 在一个实施例中，所述第一转体和所述安装槽中的一个设有沿所述第一弧线设置的第一滑槽，所述第一转体和所述安装槽中的另一个设有沿所述第一弧线设置的滑块，其中，所述滑块设于对应的所述第一滑槽内且能够在所述第一滑槽内滑动。

[0015] 在一个实施例中，所述第二转体和所述第三转体均套设于第二转动轴上，所述第三转体设有沿所述第二方向延伸的第二滑槽，所述同步体设于所述第二滑槽内且能够在所述第二滑槽内滑动。

[0016] 在一个实施例中，每个所述同步体均和所述基体套设于一个对应的第三转动轴上，两个所述第三转动轴关于所述第一方向上的轴线对称；所述基体设有两个相互啮合的第一齿轮，每个所述同步体的一端均设有第二齿轮，每个所述第二齿轮与一个对应的所述第一齿轮啮合，其中，所述第二齿轮与对应的所述的第三转动轴同轴。

[0017] 根据本公开实施例的第二方面，提供一种显示模组，包括如第一方面所述的铰链。

[0018] 根据本公开实施例的第三方面，提供一种终端设备，包括如第二方面所述的显示模组。

[0019] 本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果：

[0020] 本公开提供的铰链，通过在基体的两侧设置两个旋转单元，能够实现两个旋转单元与基体间的转动，而且每个旋转单元内的至少两个转体还能够转动，由于上述转动所环绕的轴线均与基体的延伸方向平行，因此能够形成至少四个自由度的转动，也就是基体的两侧各两个自由度的转动，增加了铰链内转动自由度的数量，而且自由度的增加使两个旋转单元能够完全闭合，进而使应用此铰链的显示模组或终端设备在折叠时能够完全闭合和完全展开；再者，通过对应设置的同步体，其不仅能够与对应的旋转单元同步转动，而且还能够使旋转单元内的至少两个转体保持同步转动，提高了旋转单元内的转体间的运动一致性和运动稳定性，进一步提高了铰链的稳定性。

附图说明

[0021] 此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分，示出了符合本实用新型的实施例，并与说明书一起用于解释本实用新型的原理。

[0022] 图1是本公开一示例性实施例示出的铰链的结构示意图；

[0023] 图2是本公开一示例性实施例示出的铰链的爆炸示意图；

[0024] 图3是本公开一示例性实施例示出的铰链处于展开状态时的内部结构示意图；

[0025] 图4是本公开一示例性实施例示出的基体的结构示意图；

[0026] 图5是本公开一示例性实施例示出的第一转体的结构示意图；

[0027] 图6是本公开一示例性实施例示出的显示模组的结构示意图。

具体实施方式

[0028] 这里将详细地对示例性实施例进行说明，其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时，除非另有表示，不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本公开相一致的所有实施方式。相反，它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本公开的一些方面相一致的装置和方法的例子。

[0029] 在本公开使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的，而非旨在限制本公开。在本公开和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形式，除非上下文清楚地表示其他含义。还应当理解，本文中使用的术语“和/或”是指并包含一个或多个相关联的列出项目的任何或所有可能组合。

[0030] 应当理解，尽管在本公开可能采用术语第一、第二、第三等来描述各种信息，但这些信息不应限于这些术语。这些术语仅用来将同一类型的信息彼此区分开。例如，在不脱离本公开范围的情况下，第一信息也可以被称为第二信息，类似地，第二信息也可以被称为第一信息。取决于语境，如在此所使用的词语“如果”可以被解释成为“在……时”或“当……时”或“响应于确定”。

[0031] 随着科学技术的发展和人们对各种新功能的探索，终端设备的显示功能越来越丰富。基于柔性屏的折叠屏目前已经得到广泛应用，折叠屏为柔性，但是其折叠需要依靠终端设备内的铰链，铰链能够变形和支撑折叠屏，因此折叠屏能够在各个形态保持稳定状态。相关技术中的铰链的转动自由度单一，显示屏无法完全闭合。具体来说，相关技术中的铰链结构复杂，零部件较多，无法拆卸，不可维修；而且显示屏无法完全闭合时会存在楔形空隙。

[0032] 基于此，请参照附图1至附图6，其中，图1是本公开一示例性实施例示出的铰链的结构示意图；图2是本公开一示例性实施例示出的铰链的爆炸示意图；图3是本公开一示例性实施例示出的铰链处于展开状态时的内部结构示意图；图4是本公开一示例性实施例示出的基体的结构示意图；图5是本公开一示例性实施例示出的第一转体的结构示意图；图6是本公开一示例性实施例示出的显示模组的结构示意图。第一方面，本公开至少一个实施例提供了一种铰链，包括：基体100、两个旋转单元200和两个同步体300，其中，所述基体100沿第一方向延伸；两个旋转单元200分别与所述基体100的两侧转动连接，每个所述旋转单元200均包括沿第二方向依次排布且转动连接的至少两个转体，所述第一方向与所述第二方向垂直；两个同步体300分别与所述基体100转动连接，每个所述同步体300均与一个所述旋转单元200对应且用于与对应的所述旋转单元200同步转动；其中，相邻的所述转体间的转动、所述基体100与所述旋转单元200间的转动以及所述同步体300与所述基体100间的转动所环绕的轴线均沿所述第一方向设置。

[0033] 本实施例中，基体100可以为柱状、板状或其它形状，本公开对此无意作出限制。基体100可以为对称结构，也就是存在一个沿第一方向的对称轴线104，然后基体100关于该对称轴线104对称，基体100被该对称轴线104分为对称的两部分，其中一部分用于与一个旋转单元200和一个同步体300连接，其中另一部分用于与另一个旋转单元200和另一个同步体300连接；两个旋转单元200关于该对称轴线104对称，两个同步体300也关于该对称轴线104对称，因此两个旋转单元200能够以基体100为中心进行展开和闭合，展开状态时，两个旋转单元200和二者之间的基体100形成一个平面，闭合状态时，由于旋转单元200内也能够转动，因此可以完全闭合，而且闭合后呈现水滴状截面。

[0034] 本实施例中，基体100与所述旋转单元200间可以通过枢轴连接实现转动连接，可以通过铰接实现转动连接，还可以通过弧形滑动路径的滑动实现转动连接，本公开对此无意作出限定；基体100与所述同步体300间可以通过枢轴连接实现转动连接，可以通过铰接实现转动连接，还可以通过弧形滑动路径的滑动实现转动连接，本公开对此无意作出限定；旋转单元200内的转体间可以通过枢轴连接实现转动连接，可以通过铰接实现转动连接，还可以通过弧形滑动路径的滑动实现转动连接本公开对此无意作出限定。

[0035] 本实施例中，旋转单元200内的各个转体可以形状相同，也可以形状不相同，本公开对此无意作出限定，例如，转体可以为板状。同步体300可以为同步杆，同步板或其他形状，本公开对其形状无意作出限定。

[0036] 本实施例提供的铰链，通过在基体100的两侧设置两个旋转单元200，能够实现两个旋转单元200与基体100间的转动，而且每个旋转单元200内的至少两个转体还能够转动，由于上述转动所环绕的轴线均与基体100的延伸方向平行，因此能够形成至少四个自由度的转动，也就是基体100的两侧各两个自由度的转动，增加了铰链内转动自由度的数量，而且自由度的增加使两个旋转单元200能够完全闭合，进而使应用此铰链的显示模组或终端设备在折叠时能够完全闭合；再者，通过对应设置的同步体300，其不仅能够与对应的旋转单元200同步转动，而且还能够使旋转单元200内的至少两个转体保持同步转动，提高了旋转单元200内的转体间的运动一致性和运动稳定性，进一步提高了铰链的稳定性。

[0037] 本公开的一些实施例中，所述同步体300与对应的所述旋转单元200的至少一个转体滑动连接，所述旋转单元200相对所述基体100转动时，所述同步体300相对所述至少一个转体沿所述第二方向滑动。

[0038] 其中，通过同步体300与至少一个转体的滑动，既能够实现同步体300随对应的旋转单元200同步转动，还能够通过滑动补偿同步转动过程中同步体300与旋转单元200间的距离变化。例如，旋转单元200和同步体300可以呈双层状态，即旋转单元200靠近内侧(即旋转单元200闭合时的运动朝向)，同步体300靠近外侧(即旋转单元200展开时的运动朝向)，随着旋转单元200的转动，同步体300不仅同步旋转和滑动，而且同步体300与旋转单元200两层间的距离也在变化，可以使旋转单元200完全展开(180°)时，同步体300与旋转单元200间距离最大，使旋转单元200完全闭合时，同步体300与旋转单元200间距离最小。

[0039] 在一个示例中，所述同步体300与旋转单元200内最外侧的一个转体(即距离所述基体100最远的一个转体)滑动连接，通过基体100转动连接并与最外侧的转体滑动连接，能够从首尾两端限制旋转单元200的转动，进一步增加了同步体300与旋转单元200的转动同步性和稳定性。

[0040] 本公开的一些实施例中，还包括连接于对应的所述旋转单元200和所述同步体300之间的连接体400，所述连接体400的一端和两个相邻的所述转体能够以一个沿所述第一方向的轴线为中心转动，所述连接体400的另一端与所述同步体300能够以另一个沿所述第一方向的轴线转动。

[0041] 其中，所述连接体400可以为连杆。由于连接体400的两端分别与旋转单元200和同步体300连接，因此能够牵拉同步体300随旋转单元200同步转动，并且连接体400的两端都是转动连接，因此连接体400能够适应旋转单元200和同步体300间的距离变化，并且将连接体400的一端设置在两个相邻的转体的连接节点上，能够避免增加过多的不必要的转动轴线，进一步降低了铰链的复杂程度和零件数量。

[0042] 在一个示例中，连杆的一端与最内侧的两个转体转动连接，也就是与最内侧的两个转体的连接节点转动连接，从而能够使连杆和这两个转体环绕同一个轴线转动，连杆的另一端与同步体300的中部转动连接。

[0043] 本公开的一些实施例中，所述旋转单元200包括第一转体201、第二转体202和第三转体203，所述第一转体201与所述基体100转动连接；其中，所述第一转体201、所述第二转体202和对应的所述连接体400均套设于第一转动轴205上，所述同步体300与对应的所述第三转体203滑动连接。

[0044] 其中，通过设置三个转体能够在旋转单元200内形成两个自由度的转动，加之旋转

单元200与基体100间的转动，整个铰链能够实现六个自由度的转动，而且呈现对称的形式，因此能够实现完全闭合以及完全展开，同时还避免了使用过多的零件造成结构过于复杂。另外，第一转体201、第二转体202和同步体300通过第一转动轴205实现转动连接，第一转动轴205可以选择销轴，例如可以在第一转体201和第二转体202的对应侧分别设置连接耳207，连接耳207上设有同轴的销轴孔209，然后连接时首先将第一转体201的销轴孔209和第二转体202的销轴孔209对齐，然后将销轴穿入各个销轴孔209，从而实现第一转体201和第二转体202的转动连接，拆装方便，便于维护。同步体300的一端与所述基体100转动连接，中部与第一转体201和第二转体202通过第一转动轴205实现同轴转动，另一端与第三转体203滑动连接，因此能够从首尾两端以及中部一节点限制旋转单元200的转动，进一步增加了同步体300与旋转单元200的转动同步性和稳定性。

[0045] 本公开的一些实施例中，所述基体100具有两个关于所述第一方向上的轴线对称的安装槽101，每个所述第一转体201均对应设于一个所述安装槽101内，所述第一转体201能够在所述安装槽101内沿第一弧线滑动，其中，所述第一弧线的轴线沿所述第一方向。

[0046] 其中，通过在基体100内设置两个关于第一方向上的轴线对称的安装槽101，便于将两个第一转体201分别安装于安装槽101内且使其呈对称状态，而且使用沿第一弧线的路径滑动实现第一转体201与基体100的转动，既实现了第一转体201相对基体100的转动，又使第一转体201在转动过程中能够在基体100内伸缩出入，从而能够补偿旋转单元200在转动过程中的长度变化。

[0047] 在一个示例中，所述第一转体201和所述安装槽101中的一个设有沿所述第一弧线设置的第一滑槽204，所述第一转体201和所述安装槽101中的另一个设有沿所述第一弧线设置的滑块102，其中，所述滑块102设于对应的所述第一滑槽204内且能够在所述第一滑槽204内滑动。通过滑槽和滑块102能够实现稳定的滑动，而且拆装都非常的方便，便于维护。例如，在安装槽101内的第一方向上的两个侧壁上分别设置弧形滑块102，也就是沿第一弧线设置的滑块102，在第一转体201上对应设置滑槽，通过相对设置的两个滑块102以及对应的滑槽，能够限定第一转体201在第一方向上的移动，从而能够限定旋转单元200在第一方向上的移动，提高了旋转单元200的位置稳定性。

[0048] 本公开的一些实施例中，所述第二转体202和所述第三转体203均套设于第二转动轴206上，所述第三转体203设有沿所述第二方向延伸的第二滑槽208，所述同步体300设于所述第二滑槽208内且能够在所述第二滑槽208内滑动。

[0049] 其中，第二转体202和第三转体203通过第二转动轴206实现转动连接，第二转动轴206可以选择销轴，例如可以在第二转体202和第三转体203的对应侧分别设置连接耳207，连接耳207上设有同轴的销轴孔209，然后连接时首先将第二转体202的销轴孔209和第三转体203的销轴孔209对齐，然后将销轴穿入各个销轴孔209，从而实现第二转体202和第三转体203的转动连接，拆装方便，便于维护。所述第三转体203的通过设置容纳同步体300的第二滑槽208，能够非常方便的实现同步体300与第三转体203间的滑动，而且第二滑槽208与第二转动轴206可以设置为分层结构，也就是说，第二转动轴206靠近内侧(即旋转单元200闭合时的运动朝向)，第二滑槽208靠近外侧(即旋转单元200展开时的运动朝向)。

[0050] 本公开的一些实施例中，每个所述同步体300均和所述基体100套设于一个对应的第三转动轴103上，两个所述第三转动轴103关于所述第一方向上的轴线对称；所述基体100

设有两个相互啮合的第一齿轮500，每个所述同步体300的一端均设有第二齿轮301，每个所述第二齿轮301与一个对应的所述第一齿轮500啮合，其中，所述第二齿轮301与对应的所述的第三转动轴103同轴。

[0051] 其中，第三转动轴103和第一齿轮500可以设置在基体100的第一方向上的一端，而且两个第三转动轴103关于基体100的对称轴线104对称，两个第一齿轮500也关于基体100的对称轴线104对称，第二齿轮301可以是设置在同步体300的一端的轴向的齿轮，其轴线沿第一方向，其中第二齿轮301可以是360°的完整齿轮，也可以是布置在同步体300上的一定角度的轮齿，例如可以是180°、270°等等，只要满足同步体300转动的全行程第二齿轮301都能够与对应的第一齿轮500啮合即可。

[0052] 本实施例通过设置相互啮合的第一齿轮500以及在同步体300的一端设置与第一齿轮500啮合的第二齿轮301，能够实现两个同步体300的间接啮合，从而能够使两个同步体300在转动过程中相互影响，也就是能够保证同步转动，例如一个同步体300向外侧展开一定角度，则另一个同步体300也向外侧展开相同角度，又由于同步体300与对应的旋转单元200同步转动，因此使两个旋转单元200也实现了同步转动，例如一个旋转单元200向内侧闭合一定角度，则另一个旋转单元200也向内侧闭合相同角度。进一步增加了开合的同步性，是两侧的旋转单元200的开合角度时刻对称，而且一侧的转动能够影响另一个侧同步转动，提高了操作的便捷性。

[0053] 根据本公开实施例的第二方面，提供一种显示模组，包括如第一方面所述的铰链。

[0054] 其中，显示模组还包括模组主体600，也就是显示屏，显示屏的背面与铰链的内侧连接，显示屏能够随着铰链的开合实现折叠和展开，而且由于铰链具有多个自由度的转动，因此显示模组能够完全闭合，避免出现楔形空隙。根据本公开实施例的第三方面，提供一种终端设备，包括如第二方面所述的显示模组。

[0055] 本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的公开后，将容易想到本公开的其它实施方案。本申请旨在涵盖本公开的任何变型、用途或者适应性变化，这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的，本公开的真正范围和精神由下面的权利要求指出。

[0056] 应当理解的是，本公开并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构，并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本公开的范围仅由所附的权利要求来限制。

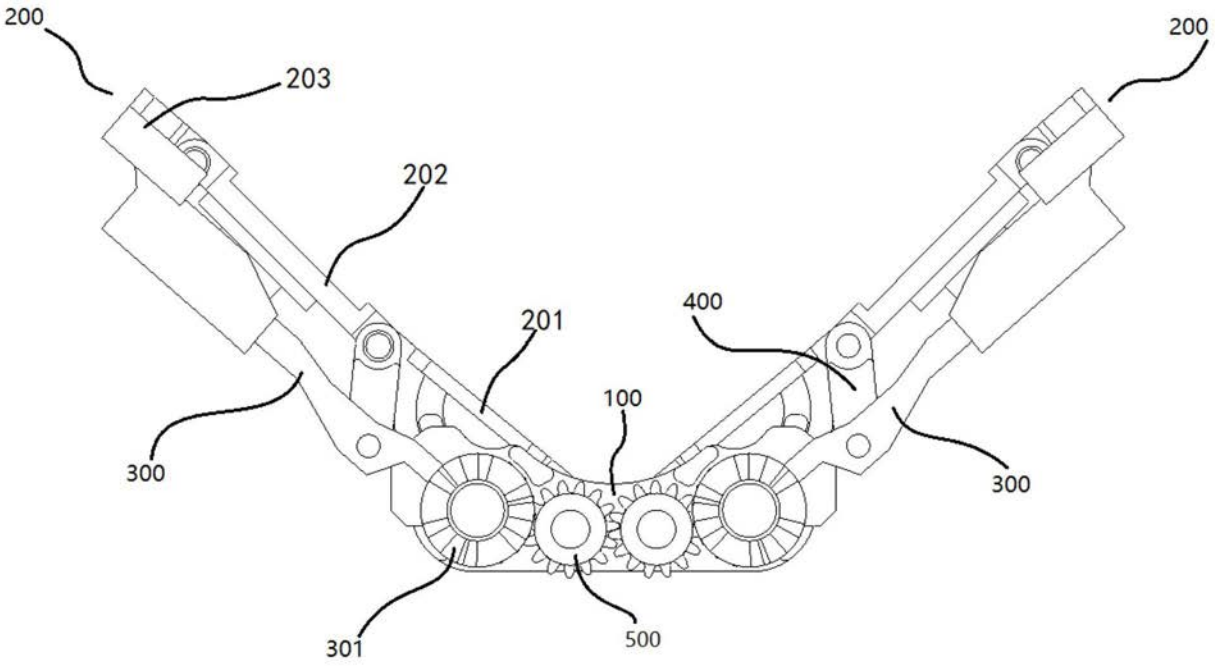

200
203
202
201
400
100
300
300
200
301
500

图1

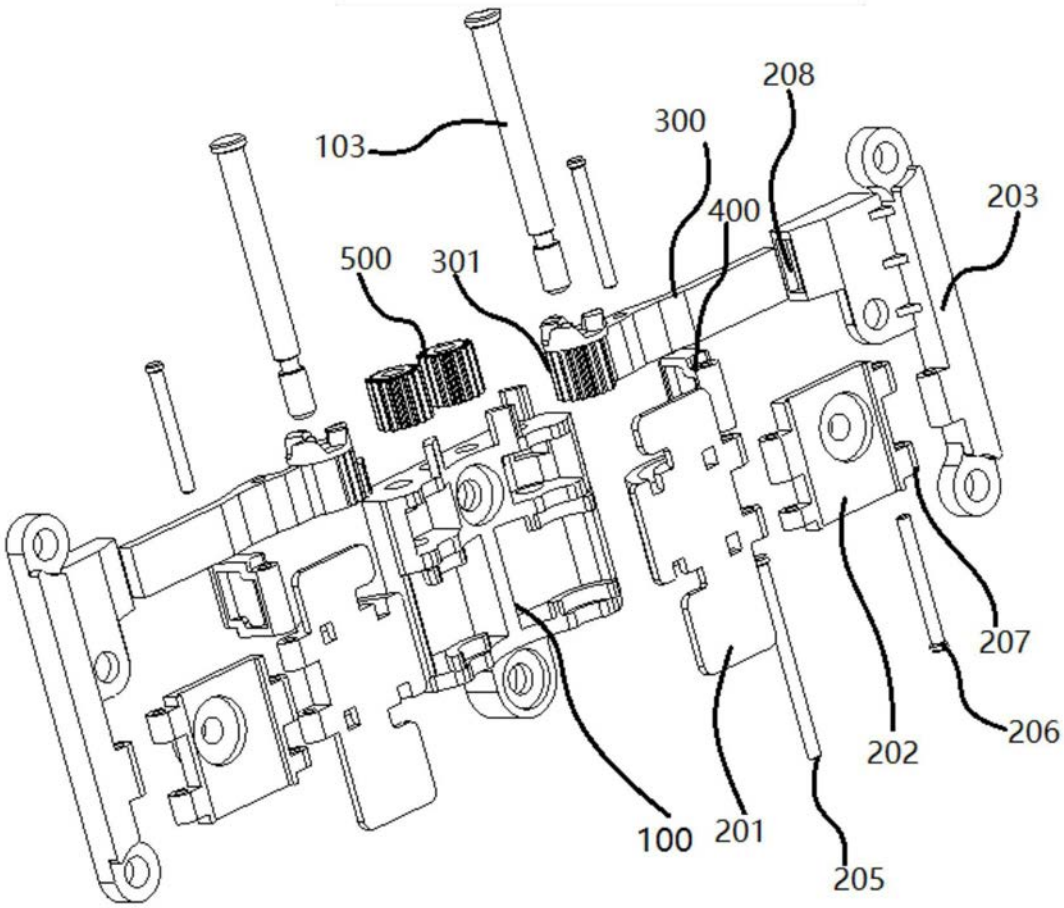

208
103
300
400
203
500
301
207
206
202
100
201
205

图2

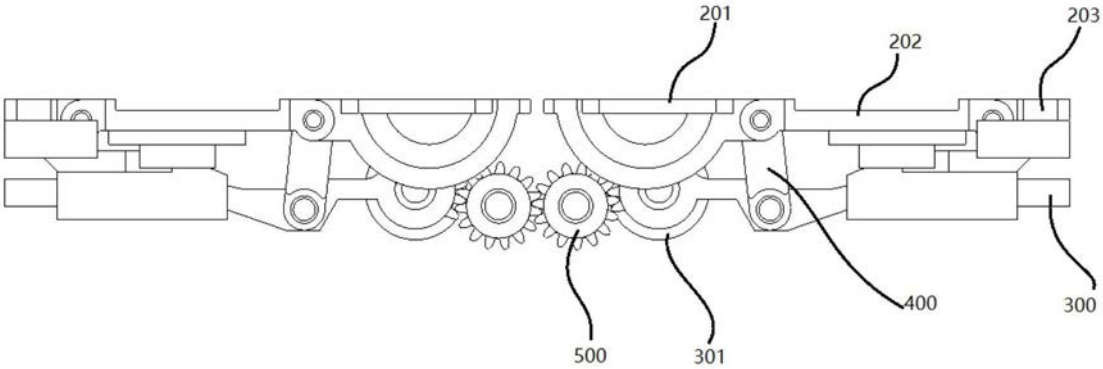


图3

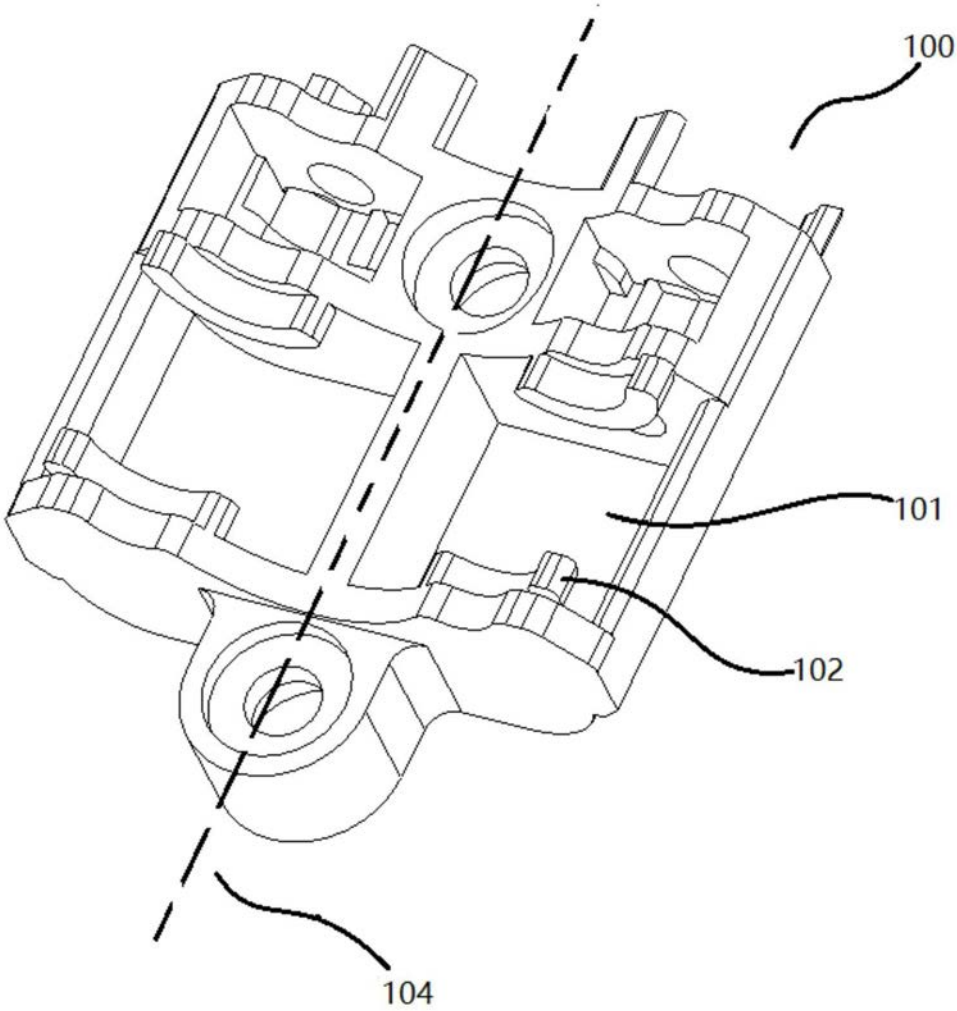


图4

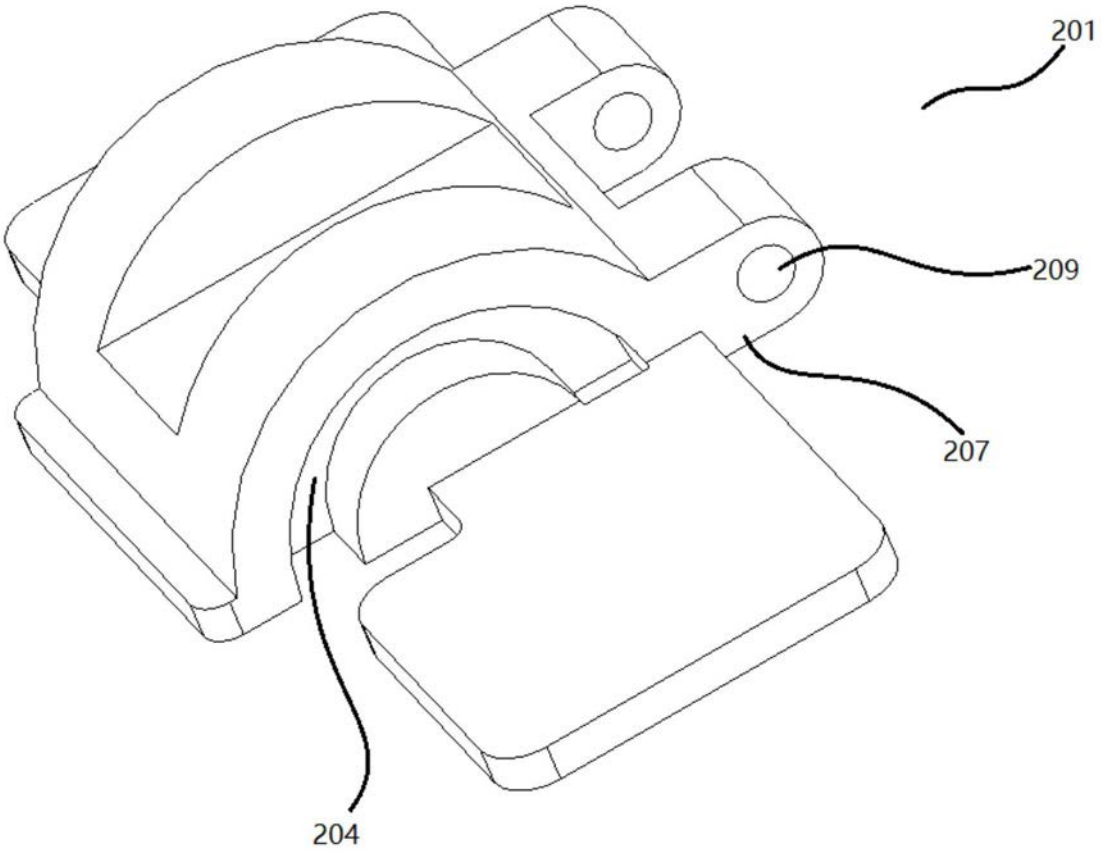


图5

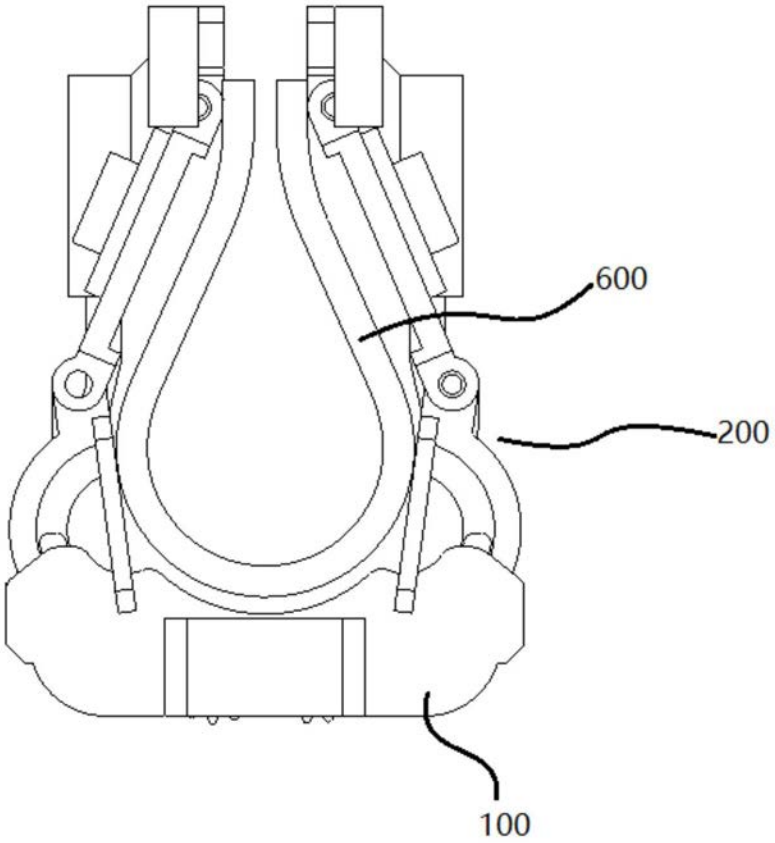


图6